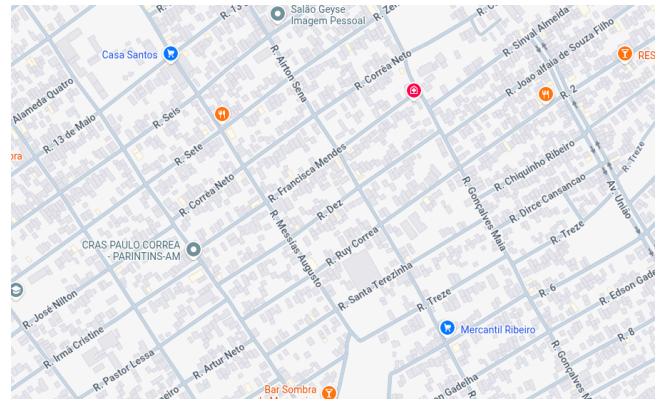


Numerando ruas

O bairro Paulo Correa na cidade de Parintins é conhecido por ter várias ruas sem nome, em vez disso, números como nome. Essa prática é bastante utilizada em cidades do interior da região norte do País. O prefeito resolveu fazer uma pequena mudança para alocar alguns inteiros para citar as ruas e, em muitos casos, o número de inteiros alocados é menor do que o número total de ruas. Nesse caso, para que os nomes das ruas sejam únicos, alguns sufixos de caracteres únicos são utilizados. Assim, as ruas são nomeadas como 1, 2, 3, 1A, 2B, 3C etc. É claro que o número de sufixos também é sempre limitado a 26 (A, B, ..., Z). Por exemplo, se existem 4 ruas e dois inteiros diferentes são alocados para nomear, então algumas declarações de nomes possíveis podem ser:

1, 2, 1A, 2B
1, 2, 1A, 2C
3, 4, 3A, 4A
1, 2, 1B, 1C



Dado o número de estradas (R) e os números de inteiros alocados para a nomeação (N), o seu trabalho é determinar o número mínimo de sufixos diferentes necessários (de todas as nomeações possíveis) para nomear as ruas, assumindo que não existam duas ruas com o mesmo nome.

Entrada

O arquivo de entrada pode conter até 10002 linhas de entrada. Cada linha contém dois inteiros R e N ($0 < N, R < 10000$). Aqui R é o número total de ruas a serem nomeadas e N indica o número de inteiros alocados para a nomeação. A entrada termina com "0 0" que não deve ser processado.

Saída

Para cada linha de entrada, você deve produzir uma linha de saída. Esta linha contém o número de série de saída, seguido por um inteiro D que indica o número mínimo de sufixos necessários para nomear as ruas. Se não é possível nomear todas as ruas, você deve imprimir "garantido" no lugar (sem aspas).

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
8 5	Case 1: 1
100 2	Case 2: garantido
0 0	